

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 静大理系数学 前期日程 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

1 3 点 A, B, C を頂点とする三角形の頂点上を, 点 X が次の規則で移動する。

X が置かれている頂点から, 他の 2 つの頂点のどちらかへ, それぞれ確率 $\frac{1}{2}$ で移る。

はじめ X は頂点 A にあるものとし, この移動を n 回行ったあとに X が頂点 A にある確率を p_n とする。ただし $p_0 = 1$ とする。次の問いに答えよ。

(1) p_1, p_2, p_3 を求めよ。

(2) p_{n+1} を p_n を用いて表せ。

(3) p_n を n を用いて表せ。

(4) X がはじめて頂点 A にもどるのが n 回目である確率を f_n とする。 f_n を n を用いて表せ。また, $\sum_{n=2}^{\infty} n f_n$ を求めよ。

(配点 25 %)

- 3 四面体 $OABC$ において $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$ とおく。 $0 < p \leq 1$, $0 < q \leq 1$, $0 < r \leq 1$ をみたす実数 p, q, r に対し, 辺 OA, OB, OC 上にそれぞれ点 P, Q, R を

$$\overrightarrow{OP} = p\vec{a}, \quad \overrightarrow{OQ} = q\vec{b}, \quad \overrightarrow{OR} = r\vec{c}$$

で定める。四面体 $OABC$, $OPQR$ の体積をそれぞれ V, W とする。次の問いに答えよ。

- (1) $\frac{W}{V} = pqr$ が成り立つことを示せ。
- (2) $p + q + r = \frac{3}{2}$ のとき, $\frac{W}{V}$ の最大値と, そのときの p, q, r を求めよ。
- (3) $\triangle ABC$ の重心 G が平面 PQR 上にあるための必要十分条件は $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{r} = 3$ であることを示せ。
- (4) (3) の条件がみたされるのは $p = q = r = 1$ のときに限ることを示せ。

(配点 25 %)

2 $t \geq 0$ とし,

$$g(t) = \int_t^{t+1} |x^2 - 1| dx$$

とおく。次の問いに答えよ。

(1) $F(x) = \int_0^x |u^2 - 1| du$ ($x \geq 0$) を, $0 \leq x \leq 1$ の場合と $x \geq 1$ の場合に分けて求めよ。

(2) $0 \leq t \leq 1$ のとき, $g(t)$ を t の式で表せ。

(3) $0 \leq t \leq 1$ のとき $g'(t)$ を求めよ。また, $t \geq 1$ のとき $g'(t)$ を求めよ。

(4) $t \geq 0$ における $g(t)$ の最小値と, そのときの t の値を求めよ。

(配点 25 %)

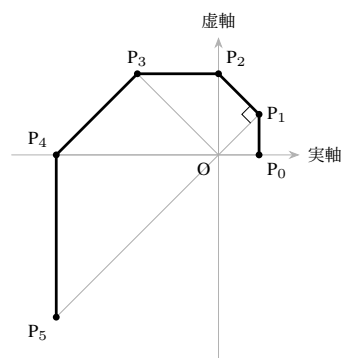
第 3 回 解答・解説

・ 問 1 —— $(1+i)^n$ が描く直角二等辺三角形の連なり

$1+i$ を掛けることは、複素数平面上で原点のまわりに $\frac{\pi}{4}$ 回転し、原点からの距離を $\sqrt{2}$ 倍することにほかない。実際

$$1+i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

である。 P_{n+1} は P_n をこの操作で移した点である。



$\triangle OP_n P_{n+1}$ は P_n を直角の頂点とする直角二等辺三角形になる

■ (1) 順に計算する。

$$(1+i)^2 = 1+2i+i^2 = 2i, \quad (1+i)^3 = (1+i) \cdot 2i = 2i+2i^2 = -2+2i$$

であるから

答: $P_1 : 1+i, \quad P_2 : 2i, \quad P_3 : -2+2i$

である。

$(1+i)^2 = 2i$ は以後くり返し使うので、ここで押さえておく。